

Conjuntos

Matemática Discreta

Prof. Emanuel Estrada

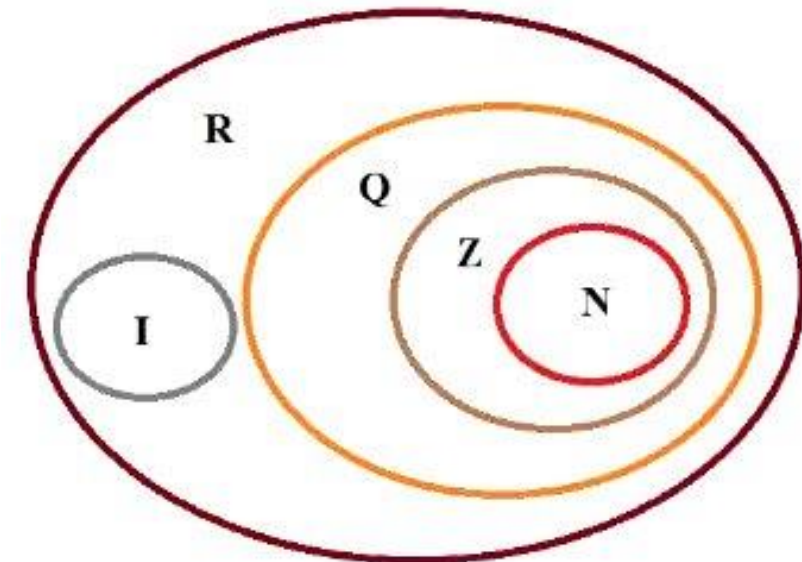
Introdução

- Aplicações de conjuntos
 - Bancos de dados
 - Tipos de dados ou tipos em programação
 - Construção de estruturas discretas



Conjunto

- Estrutura discreta fundamental
- Definição: Um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos
 - Objetos: elementos ou membros de um conjunto
- Exemplo:
 $\mathbb{Z}$ é o conjunto dos inteiros



Elemento de um conjunto

- $a \in A$: a é um elemento de A
- $a \notin A$: a não é um elemento de A



Exemplos de Conjuntos

- **Conjunto D:** todos os estudantes da disciplina de Matemática Discreta.
- Considerando que Jorge está cursando Matemática Discreta e William não.

Jorge $\in D$

William $\notin D$



Conjuntos importantes

- Conjunto dos **números naturais**
 - $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Conjunto dos **inteiros**
 - $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Conjunto dos **inteiros positivos**
 - $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
- Conjunto dos **números racionais**
 - $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z} \text{ e } q \neq 0\}$
- Conjunto dos **números reais**
 - $\mathbb{R}$



Formas de representar conjuntos

- **Vogais**

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$

$$a \in V$$

$$b \notin V$$

- **Positivos ímpares menores que 10**

$$O = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$3 \in O$$

$$4 \notin O$$



Formas de representar conjuntos

- **Conjunto de elementos sem propriedades semelhantes**

$$S = \{a, 2, aula\}$$

$$2 \in S$$

$$quarto \notin S$$



Formas de representar conjuntos

- Não negativos menores que 100

$$I = \{0, 1, 2, \dots, 99\}$$

$$50 \in I$$

$$100 \notin I$$



Construtor de conjuntos

- Caracteriza todos os elementos de um conjunto definindo as propriedades que eles devem ter

$$S = \{ x \mid P(x) \}$$

- S contém todos os elementos de $\mathbb{U}$ os quais P é verdadeiro



Construtor de conjuntos

- Exemplos:

$O = \{x \mid x \text{ é um número inteiro, positivo, ímpar e menor que } 10\}$

$O = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x \text{ é ímpar e } x < 10\}$

$O = \{1, 3, 5, 7, 9\}$



Construtor de conjuntos

- Exemplos

$$S_1 = \{ x \in \mathbb{N} \mid \exists k \quad k \in \mathbb{N}, x = k^2 \}$$

- Quadrado de todos os número naturais
- $S_1 = \{ k^2 \mid k \in \mathbb{N} \}$



Exemplos:

- Liste os elementos dos conjuntos abaixo:

(a) $\{x \in \mathbb{Z} \mid 5x - 1\}$ (d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 5x = -6\}$

(b) $\{x \in \mathbb{Z} \mid 3x + 2\}$

(c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 3\}$ (e) $\{x \in \mathbb{Z} \mid |6x| < 5\}$



- Liste os elementos dos conjuntos abaixo:

$$(a) \{x \in \mathbb{Z} \mid 5x - 1\}$$

$$a) \{..., 5 \cdot (-3) - 1, 5 \cdot (-2) - 1, 5 \cdot (-1) - 1, 5 \cdot 0 - 1, 5 \cdot 1 - 1, 5 \cdot 2 - 1, ...\}$$

$$\{..., -16, -11, -6, -1, +4, 9, ...\}$$



- Liste os elementos dos conjuntos abaixo:

$$(b) \{x \in \mathbb{Z} \mid 3x + 2\}$$

$$b) \{..., 3 \cdot (-3) + 2, 3 \cdot (-2) + 2, 3 \cdot (-1) + 2, 3 \cdot 0 + 2, 3 \cdot 1 + 2, 3 \cdot 2 + 2, ...\}$$

$$\{..., -7, -4, -1, 2, 5, 8, ...\}$$



- Liste os elementos dos conjuntos abaixo:

(c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 3\}$

c) $\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$



- Liste os elementos dos conjuntos abaixo:

(d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 5x = -6\}$

d) $\{-3, -2\}$



- Liste os elementos dos conjuntos abaixo:

(e) $\{x \in \mathbb{Z} \mid |6x| < 5\}$

e) $\{0\}$



Exemplos:

- Escreva os conjuntos abaixo usando a notação de construtor de conjuntos:

(a) $\{2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots\}$

(c) $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

(b) $\{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \dots\}$

(d) $\{\dots, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0, 1, 2, 4, 8, \dots\}$



- Escreva os conjuntos abaixo usando a notação de construtor de conjuntos:

(a) $\{2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots\}$

a) $A = \{x \mid x \text{ é um número maior que um e potência de base } 2\}$



- Escreva os conjuntos abaixo usando a notação de construtor de conjuntos:

(b) $\{..., -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, ...\}$

b) $B = \{x \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 3x\}$$



- Escreva os conjuntos abaixo usando a notação de construtor de conjuntos:

(c) $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

c) $C = \{x \mid x \text{ é um inteiro maior que } 2 \text{ e menor que } 9\}$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x > 2) \text{ e } (x < 9)\}$$



- Escreva os conjuntos abaixo usando a notação de construtor de conjuntos:

(d) $\{\dots, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0, 1, 2, 4, 8, \dots\}$

d) $D = \{x \mid x \text{ é uma potência de base 2 ou zero}\}$



Conjunto de conjuntos

- Conjunto cujos elementos são conjuntos
- $S_1: \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$
- $S_2: \{\{1,2,3\}, \{2,3\}, \{9\}\}$



Igualdade de conjuntos

Considerando A e B dois conjuntos

- A e B são **iguais** se e somente se eles têm os mesmos elementos
- A igualdade entre conjuntos é denotada por $A = B$
- A e B são iguais se e somente se $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$



Igualdade de conjuntos

Exemplos:

- $\{1,2,3\}$ e $\{3,2,1\}$
- ✓ $\{1,2,3\} = \{3,2,1\}$
- $\{1,2,3\}$ e $\{1,1,2,2,2,3,3,3,3\}$
- ✓ $\{1,2,3\} = \{1,1,2,2,2,3,3,3,3\}$
- $\mathbb{Z}^+$ e $\{0,1,2, \dots\}$
- X $\mathbb{Z}^+ \neq \{0,1,2, \dots\}$



Igualdade de conjuntos

- Os conjuntos abaixo são iguais?

$S_1: \{a, b, c, d, e\}$

$S_2: \{e, b, c, a, d, d\}$



Conjunto vazio

- Um conjunto sem elementos é denominado **conjunto vazio** ou **conjunto nulo**
- Representado por $\{ \}$ ou $\emptyset$
 - $S: \{ \}$
 - $S: \emptyset$



Conjunto vazio

Exemplos

- $S = \{x \mid x \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } x \leq 0\}$

- ✓ $S = \{\} = \emptyset$

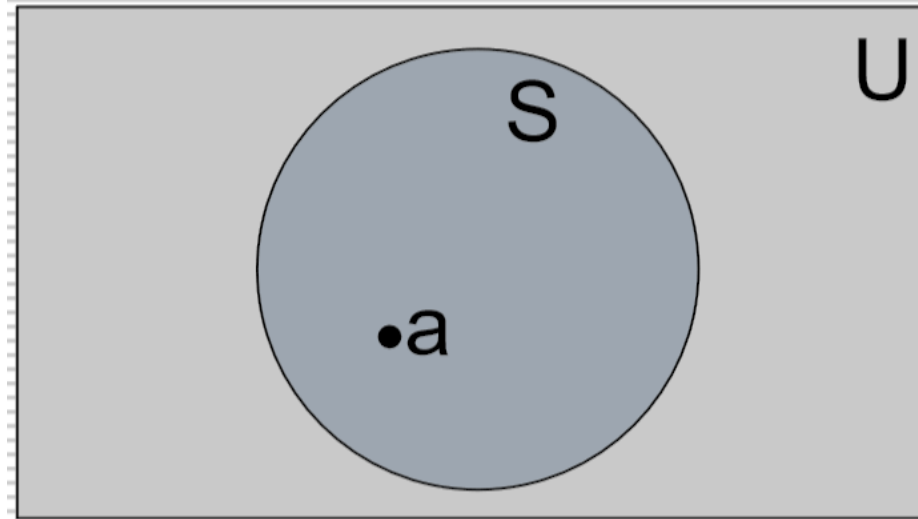
- $\emptyset \in \{\emptyset\}$

✗ $\emptyset \neq \{\emptyset\}$



Diagramas de Venn

- Conjuntos podem ser representados graficamente usando diagramas de Venn

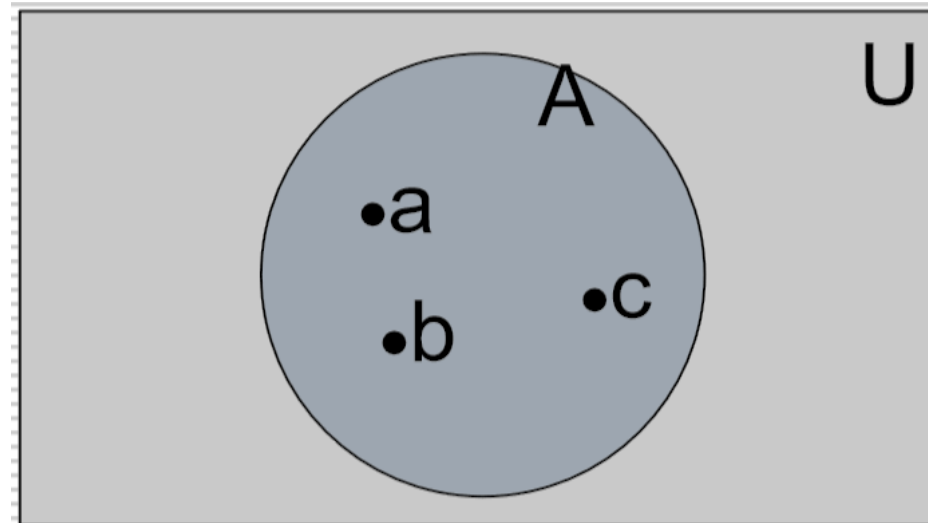


- O conjunto universo U contém todos os objetos em consideração – representado por um retângulo
- Outras figuras geométricas representam conjuntos
- Pontos representam elementos particulares de conjuntos



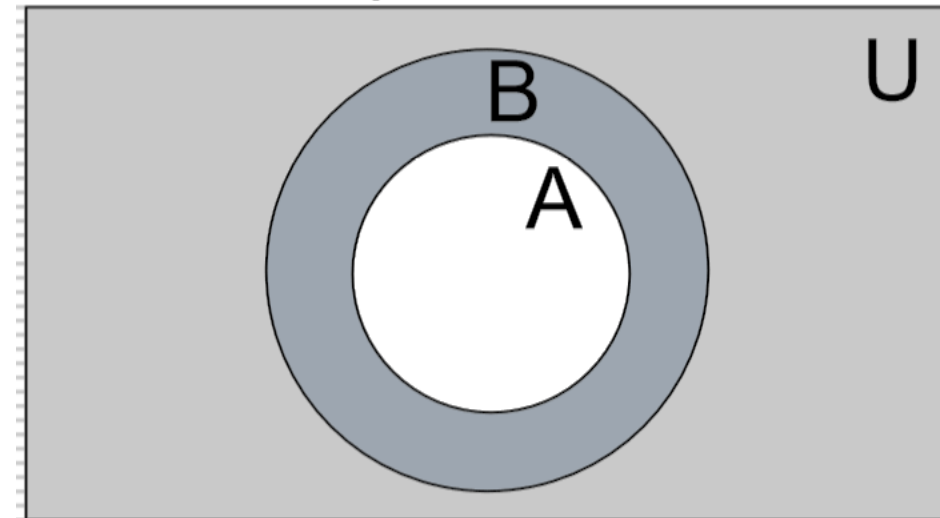
Diagramas de Venn

- Exemplo: apresente o conjunto $A = \{a, b, c\}$ usando um diagrama de Venn



Subconjuntos

- Definição: A é um subconjunto de B se e somente se todo elemento de A for também um elemento de B
- Denota-se por $A \subseteq B$
- $A \subseteq B$ se e somente se $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$
- Para qualquer conjunto S :
 - $\emptyset \subseteq S$
 - $S \subseteq S$



Subconjunto

Exemplos:

- $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$
 - $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$
- $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$
 - $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
- $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } x < 10\}$
 $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z}^+, x \text{ é par e } x < 10\}$
 - $B \subseteq A$



Subconjunto

- $A \subseteq B$

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

e

- $B \subseteq A$

$$\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$$

Portanto,

- $A = B$

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$



Subconjunto estrito

- A é um subconjunto estrito de B se e somente se $A \subseteq B$, mas $A \neq B$, denotado por $A \subset B$
- $A \subset B$ se e somente se $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x (x \in B \wedge x \notin A)$



Subconjunto

Exemplo:

Liste todos os elementos do conjunto $A = \{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

- $A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
- $\{a\} \in A?$
- $a \in A?$
- $\{\emptyset\} \in A?$
- $\{\emptyset\} \subseteq A?$



Subconjunto

Exemplo:

Liste todos os elementos do conjunto $A = \{x \mid x \text{ é um subconjunto de } \{a, b\}\}$

- $A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- $\{a\} \in A?$ Sim

- $a \in A?$ Não

- $\{\emptyset\} \in A?$ Não

- $\{\emptyset\} \subseteq A?$ Sim



Exemplo

- Liste os subconjuntos dos seguintes conjuntos:

(a) $\{1, 2, 3, 4\}$

(c) $\{\emptyset\}$

(b) $\{\{\mathbb{R}\}\}$

(d) $\{\mathbb{R}, \{\mathbb{Q}, \mathbb{N}\}\}$



- Liste os subconjuntos dos seguintes conjuntos:

(a) $\{1, 2, 3, 4\}$

a) $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\},$
 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}$



- Liste os subconjuntos dos seguintes conjuntos:

(b) $\{\{\mathbb{R}\}\}$

b) $\emptyset, \{\{\mathbb{R}\}\}$



- Liste os subconjuntos dos seguintes conjuntos:

$$(c) \quad \{\emptyset\}$$

$$c) \quad \emptyset, \{\emptyset\}$$



- Liste os subconjuntos dos seguintes conjuntos:

(d) $\{\mathbb{R}, \{\mathbb{Q}, \mathbb{N}\}\}$

d) $\emptyset, \{\mathbb{R}\}, \{\{\mathbb{Q}, \mathbb{N}\}\}, \{\mathbb{R}, \{\mathbb{Q}, \mathbb{N}\}\}$



Tamanho de conjuntos

- Considerando S um conjunto
- Se há exatamente n elementos em S , onde n é um número inteiro não negativo, então S é um **conjunto finito**
- n é a **cardinalidade** de S , denotada por $|S|$
- Se S não é finito, ele é **infinito**



Tamanho de conjuntos

Exemplo: Encontre a cardinalidade do subconjunto abaixo.

- $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}^+, x \text{ é ímpar e } x < 10\}$

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$|A| = 5$$

- $B = \emptyset$

$$|B| = 0$$



Tamanho de conjuntos

Exemplo: Encontre a cardinalidade do subconjunto abaixo.

- $C = \{\emptyset\}$

$$|C| = 1$$

- $\mathbb{R}$

$$|\mathbb{R}| \text{ é infinito}$$



Exercício

- Encontre a cardinalidade dos seguintes conjuntos:

(a) $|\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}|$

(b) $|\{\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}\}|$



Exercício

- Encontre a cardinalidade dos seguintes conjuntos:

(a) $|\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}|$ **3**

(b) $|\{\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}\}|$



Exercício

- Encontre a cardinalidade dos seguintes conjuntos:

(a) $|\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}|$ **3**

(b) $|\{\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}\}|$ **1**



Implementação de Conjuntos em Python

- Código desenvolvidos no Google Colab
- https://colab.research.google.com/drive/1RVe9fo9P_5RVuNIRORwTs6cSjnKNQmsu?usp=sharing



Conjunto de partes (potência)

- Dado um conjunto S
- O conjunto de partes de S é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto S , denotado por $P(S)$

Exemplo:

$$P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$



Conjunto de partes (potência)

- Qual o conjunto de partes do conjunto $\{1,2,3\}$

$$P(\{1,2,3\}) =$$

- $P(\emptyset) = ?$

$$P(\emptyset) =$$

- $P(\{\emptyset\}) = ?$

$$P(\{\emptyset\}) =$$



Conjunto de partes (potência)

- Qual o conjunto de partes do conjunto $\{1,2,3\}$

$$P(\{1,2,3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\}, \{1,2,3\}\}$$

- $P(\emptyset) = ?$

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

- $P(\{\emptyset\}) = ?$

$$P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$



Exercícios

- Encontre os conjuntos potência:

a) $P(\{\{a, b\}, \{c\}\})$

b) $P(\{\{0\}, 5\})$

c) $P(P(\{2\}))$



Exercícios

- Encontre os conjuntos potência:

a) $P(\{\{a, b\}, \{c\}\}) = \{\emptyset, \{\{a, b\}\}, \{\{c\}\}, \{\{a, b\}, \{c\}\}\}$

b) $P(\{\{0\}, 5\})$

c) $P(P(\{2\}))$



Exercícios

- Encontre os conjuntos potência:

$$a) P(\{\{a, b\}, \{c\}\}) = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c\}, \{\{a, b\}, \{c\}\}\}$$

$$b) P(\{\{0\}, 5\}) = \{\emptyset, \{\{0\}\}, \{5\}, \{\{0\}, 5\}\}$$

$$c) P(P(\{2\}))$$



Exercícios

- Encontre os conjuntos potência:

$$a) P(\{\{a, b\}, \{c\}\}) = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c\}, \{\{a, b\}, \{c\}\}\}$$

$$b) P(\{\{0\}, 5\}) = \{\emptyset, \{\{0\}\}, \{5\}, \{\{0\}, 5\}\}$$

$$c) P(P(\{2\})) = P(\{\emptyset, \{2\}\})$$



Exercícios

- Encontre os conjuntos potência:

$$a) P(\{\{a, b\}, \{c\}\}) = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c\}, \{\{a, b\}, \{c\}\}\}$$

$$b) P(\{\{0\}, 5\}) = \{\emptyset, \{\{0\}\}, \{5\}, \{\{0\}, 5\}\}$$

$$c) P(P(\{2\})) = P(\{\emptyset, \{2\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{2\}\}, \{\emptyset, \{2\}\}\}$$



Cardinalidade de um conjunto de partes

- Sendo A um conjunto finito

$$|P(A)| = ?$$

Solução:

$$A = \{a\} \quad P(A) = \{\emptyset, \{a\}\} \quad |P(A)| = 2$$

$$A = \{a, b\} \quad P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} \quad |P(A)| = 4$$

$$A = \{a, b, c\} \quad P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\} \quad |P(A)| = 8$$

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$



n-upla ordenada

- **Definição:** Uma n -upla ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é a coleção que tem a_1 como seu primeiro elemento, a_2 como seu segundo elemento, ... e a_n como seu n -ésimo elemento.

Exemplo:

(a, b) é uma 2-upla (par ordenado)



n-upla ordenada

- Sendo $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ e $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ n -uplas ordenadas, $A = B$ se e somente se $a_i = b_i$ e $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$
- Assumindo-se que $b \neq c$
 - (a, b, c) e (a, c, b) são iguais?
 - (a, b) e (b, a) são iguais?



n-upla ordenada

- Sendo $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ e $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ n -uplas ordenadas, $A = B$ se e somente se $a_i = b_i$ e $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$
- Assumindo-se que $b \neq c$
 - (a, b, c) e (a, c, b) são iguais? Não
 - (a, b) e (b, a) são iguais? Não



Produto cartesiano

- Sendo A e B conjuntos
- O **produto cartesiano** de A e B , descrito como $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) , onde $a \in A$ e $b \in B$

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B \}$$



Produto cartesiano

- Exemplo

$$A = \{1\}$$

$$B = \{a, b\}$$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b)\}$$

	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>1</i>	(<i>1</i> , <i>a</i>)	(<i>1</i> , <i>b</i>)

$$A \times B$$



Produto cartesiano

- Exemplo

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{a, b\}$$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

	a	b
1	(1,a)	(1,b)
2	(2,a)	(2,b)

$A \times B$



Produto cartesiano

- Exemplo

$$A = \{0,1,2\}$$

$$B = \{a,b\}$$

$A \times B$ é igual a $B \times A$?



Produto cartesiano

- Exemplo

$$A = \{0,1,2\}$$

$$B = \{a,b\}$$

$A \times B$ é igual a $B \times A$?

$$A \times B = \{(0,a), (0,b), (1,a), (1,b), (2,a), (2,b)\}$$

$$B \times A = \{(a,0), (a,1), (a,2), (b,0), (b,1), (b,2)\}$$

Portanto,

$$A \times B \neq B \times A$$



Produto cartesiano

- Exemplo

$$A = \{1,2\}$$

$$A^2 = A \times A = ?$$

$$A^2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$\{(a,b) \mid (a,b) \in A^2 \text{ e } (a \leq b)\} = ?$$

$$\{(a,b) \mid (a,b) \in A^2 \text{ e } (a \leq b)\} = \{(1,1), (1,2), (2,2)\}$$



Produto cartesiano

- Exemplo:

Quando $A \times B = B \times A$?

1. $A = B$

2. $A = \emptyset$

3. $B = \emptyset$



Cardinalidade de um produto cartesiano

- Considerando-se A e B finitos

$$|A \times B| = ?$$

$$A = \{a\} \quad B = \{0\} \quad A \times B = \{(a, 0)\} \quad |A \times B| = 1$$

$$A = \{a, b\} \quad B = \{0\} \quad A \times B = \{(a, 0), (b, 0)\} \quad |A \times B| = 2$$

$$A = \{a, b\} \quad B = \{0, 1\} \quad A \times B = \{(a, 0), (a, 1), (b, 0), (b, 1)\} \quad |A \times B| = 4$$



Cardinalidade de um produto cartesiano

- Considerando-se A e B finitos

$$|A \times B| = ?$$

$$A = \{a\} \quad B = \{0\} \quad A \times B = \{(a, 0)\} \quad |A \times B| = 1$$

$$A = \{a, b\} \quad B = \{0\} \quad A \times B = \{(a, 0), (b, 0)\} \quad |A \times B| = 2$$

$$A = \{a, b\} \quad B = \{0, 1\} \quad A \times B = \{(a, 0), (a, 1), (b, 0), (b, 1)\} \quad |A \times B| = 4$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$



Definição **geral** do produto cartesiano

- Sendo $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos
- O **produto cartesiano** de $A_1, A_2, \dots, A_n$, denotado por $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, é o conjunto de n -uplas ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, em que $a_i \in A_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A_i \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$



Definição geral do produto cartesiano

- Exemplo

$$A = \{a, b\}$$

$$B = \{1\}$$

$$C = \{x, y, z\}$$

$$A \times B \times C = ?$$

Solução:

$$A \times B \times C = \{(a, 1, x), (a, 1, y), (a, 1, z), (b, 1, x), (b, 1, y), (b, 1, z)\}$$



Cardinalidade de um produto cartesiano

- Assumindo-se que A , B e C são conjuntos finitos

$$|A \times B \times C| = ?$$

$$A = \{a\} \quad B = \{0\} \quad C = \{x\} \quad A \times B \times C = \{(a, 0, x)\} \quad |A \times B \times C| = 1$$

$$A = \{a, b\} \quad B = \{0\} \quad C = \{x\} \quad A \times B = \{(a, 0, x), (b, 0, x)\} \quad |A \times B| = 2$$

$$A = \{a, b\} \quad B = \{0, 1\} \quad C = \{x\} \quad A \times B \times C = \\ \{(a, 0, x), (a, 1, x), (b, 0, x), (b, 1, x)\} \quad |A \times B \times C| = 4$$

$$|A \times B \times C| = |A| \cdot |B| \cdot |C|$$



Operações com conjuntos

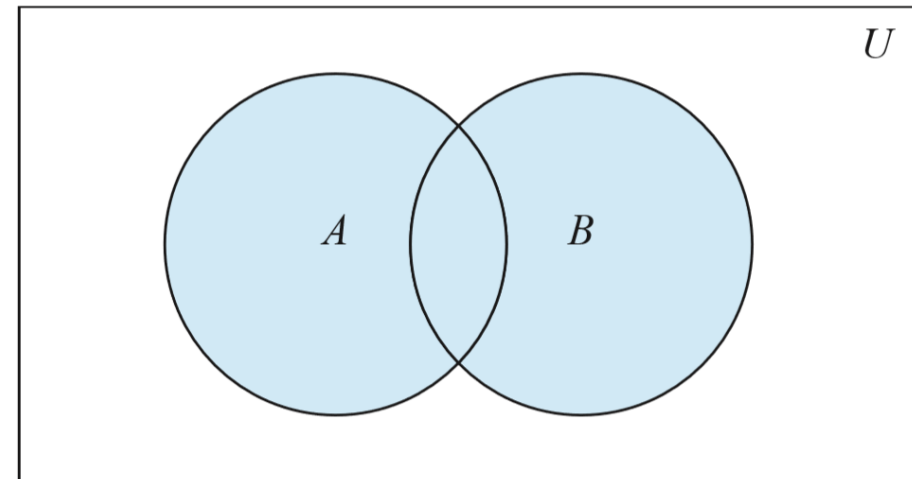
- Dois conjuntos podem ser combinados de uma grande quantidade de formas
- Operações com conjuntos podem ser usadas para combinar conjuntos



União

- Sendo A e B conjuntos
- A **união** de A e B , denotada por $A \cup B$, é o conjunto contendo elementos que estão em A ou em B , ou em ambos

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



União

Exemplos:

- $\{1, \underline{2}, 3\} \cup \{\underline{2}, 4, 6, 8\} = ?$
- $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é par}\} \cup \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\} = ?$



União

Exemplos:

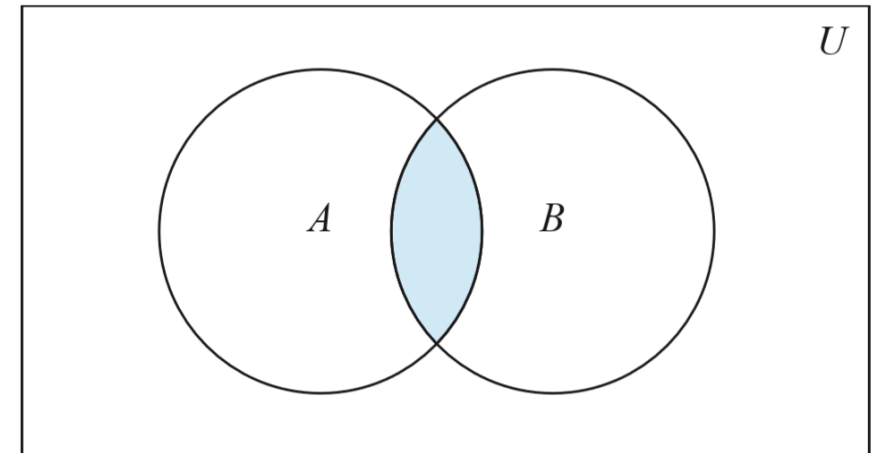
- $\{1,2,3\} \cup \{2,4,6,8\} = \{1,2,3,4,6,8\}$
- $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é par}\} \cup \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\} = \mathbb{Z}$



Intersecção

- Sendo A e B conjuntos
- A **intersecção** de A e B , denotada por $A \cap B$, é o conjunto contendo elementos que estão ambos em A e B

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$



Intersecção

Exemplos:

- $\{1,2,3\} \cap \{2,4,6,8\} = ?$
- $\mathbb{Z} \cap \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\} =$
- $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é par}\} \cap \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\} = ?$



Intersecção

Exemplos:

- $\{1,2,3\} \cap \{2,4,6,8\} = \{2\}$
- $\mathbb{Z} \cap \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \text{ é ímpar}\} = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\}$
- $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é par}\} \cap \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\} = \emptyset$



Intersecção

Exemplos:

- $\{1,2,3\} \cap \{2,4,6,8\} = \{2\}$
- $\mathbb{Z} \cap \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \text{ é ímpar}\} = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \text{ é ímpar}\}$
- $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \text{ é par}\} \cap \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \text{ é ímpar}\} = \emptyset$

Dois conjuntos são chamados disjuntos se a intersecção entre eles é vazia



Cardinalidade da união de conjuntos

- $|A \cup B| = ?$

Solução:

$$A = \{1,2,3\} \quad B = \{2,3,4\} \quad A \cup B = \{1,2,3,4\}$$

$$|A| = 3 \quad |B| = 3 \quad |A \cup B| = 4$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$



Cardinalidade da união de conjuntos

- $|A \cup B| = ?$

Solução:

$$A = \{1,2,3\} \quad B = \{2,3,4\} \quad A \cup B = \{1,2,3,4\}$$

$$|A| = 3 \quad |B| = 3 \quad |A \cup B| = 4$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

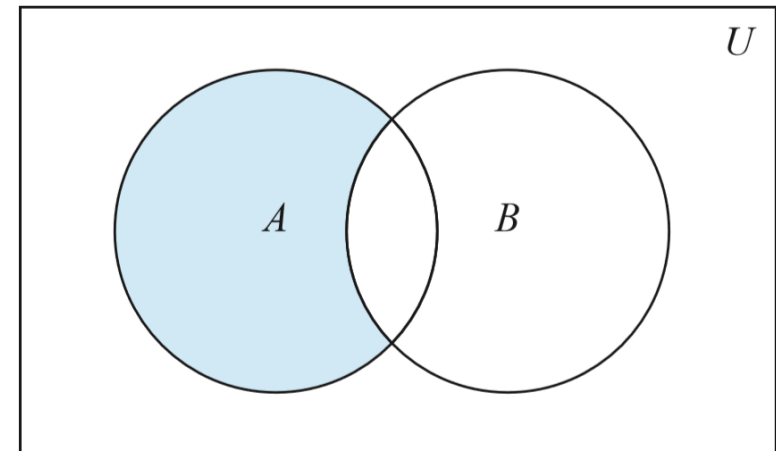
Princípio da inclusão-exclusão



Diferença

- Sendo A e B conjuntos
- A **diferença** de A e B ou o complemento de B relativo a A , denotada por $A - B$, é o conjunto contendo elementos que estão em A mas não em B

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



Diferença

Exemplo

- $\{1,2,3\} - \{2,4\} = ?$
- $Z - \{x | x \in Z \text{ e } x \text{ é ímpar}\} = ?$



Diferença

Exemplo

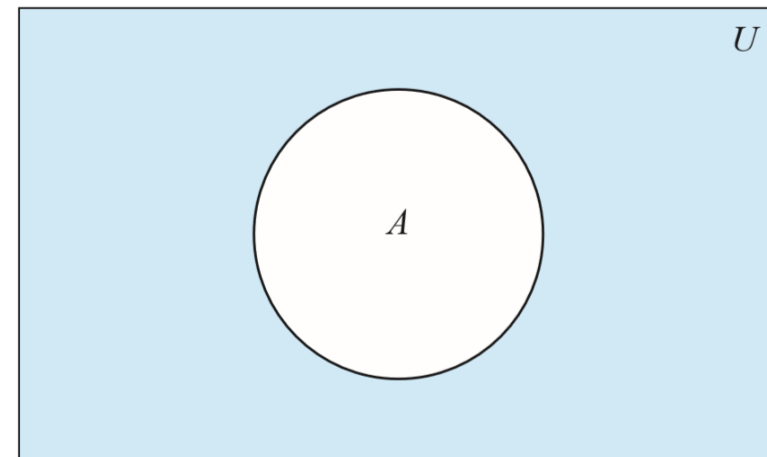
- $\{1,2,3\} - \{2,4\} = \{1,3\}$
- $Z - \{x|x \in Z \text{ e } x \text{ é ímpar}\} = \{x|x \in Z \text{ e } x \text{ é par}\}$



Complemento

- Sendo $\mathbb{U}$ o conjunto universo e A um conjunto
- O **complemento** de A , denotado por $\bar{A}$, é o complemento de A em relação ao conjunto U (o qual é $U - A$)

$$\bar{A} = \{x \mid x \notin A\} = A^c$$



Complemento

Exemplo:

- $A = \{a, b, c, d\}$ e $\mathbb{U}$ é o alfabeto
- $A = \{x | x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\}$ e $\mathbb{U} \text{ é } \mathbb{Z}$



Complemento

Exemplo:

- $A = \{a, b, c, d\}$ e $\mathbb{U}$ é o alfabeto

$$\bar{A} = \{e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$$

- $A = \{x | x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é ímpar}\}$ e $\mathbb{U} \text{ é } \mathbb{Z}$

$$\bar{A} = \{x | x \in \mathbb{Z} \text{ e } x \text{ é par}\}$$



Exercícios

- Sendo A e B conjuntos e considerando o resultado das operações entre A e B

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

$$A \cap B = \{4,5\}$$

$$A - B = \{1,2,3\}$$

determine o conjunto B .



Exercícios

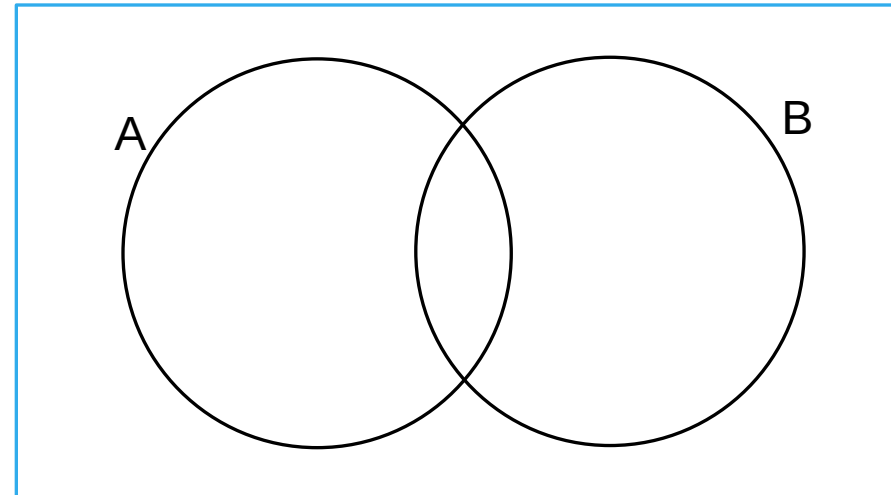
- Sendo A e B conjuntos e considerando o resultado das operações entre A e B

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

$$A \cap B = \{4,5\}$$

$$A - B = \{1,2,3\}$$

determine o conjunto B .



Exercícios

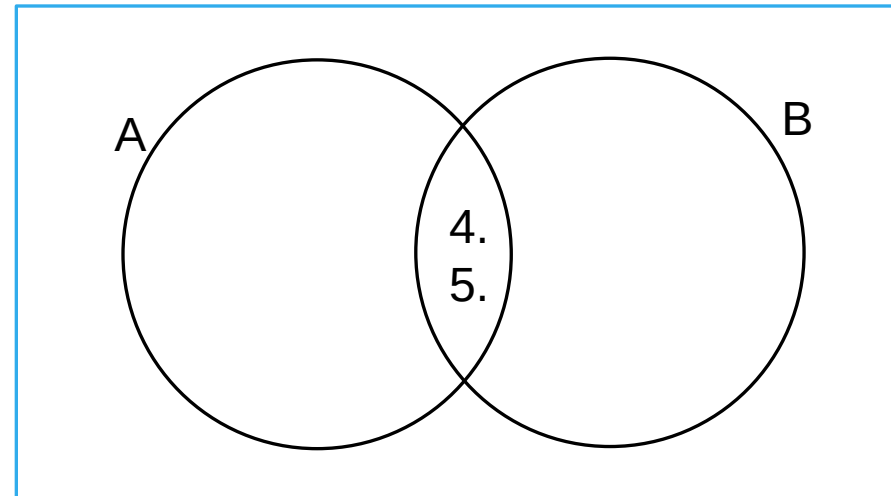
- Sendo A e B conjuntos e considerando o resultado das operações entre A e B

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

$$\underline{A \cap B = \{4,5\}}$$

$$A - B = \{1,2,3\}$$

determine o conjunto B .



Exercícios

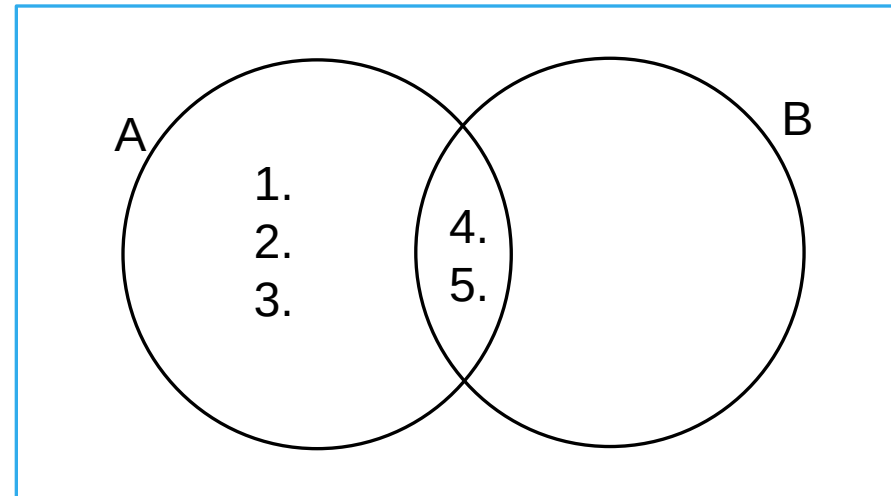
- Sendo A e B conjuntos e considerando o resultado das operações entre A e B

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

$$A \cap B = \{4,5\}$$

$$\underline{A - B = \{1,2,3\}}$$

determine o conjunto B .



Exercícios

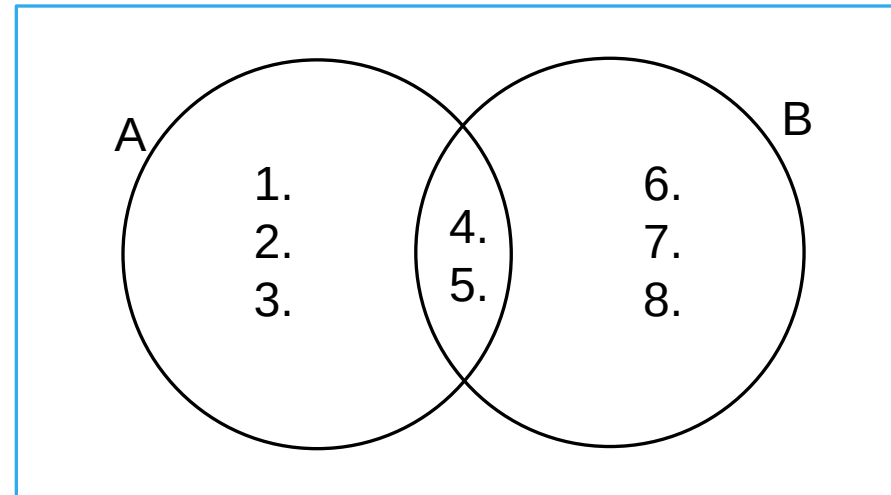
- Sendo A e B conjuntos e considerando o resultado das operações entre A e B

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$A \cap B = \{4, 5\}$$

$$A - B = \{1, 2, 3\}$$

determine o conjunto B .



Exercícios

- Sendo A e B conjuntos e considerando o resultado das operações entre A e B

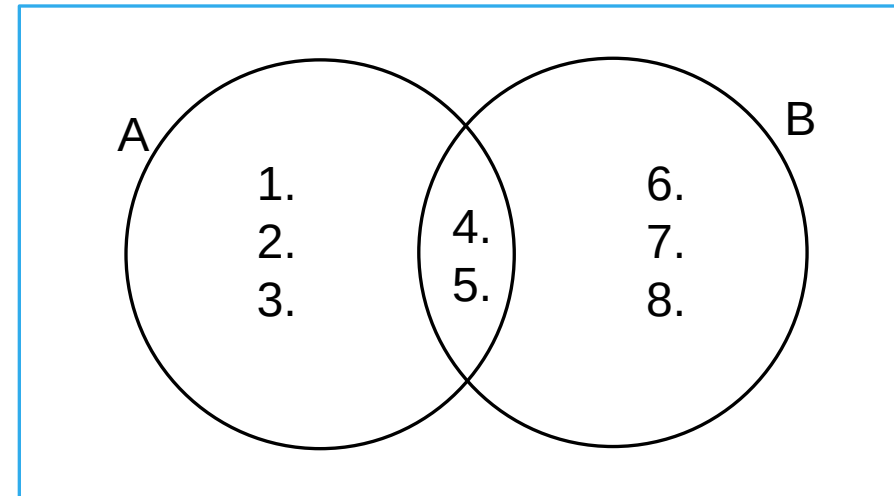
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$A \cap B = \{4, 5\}$$

$$A - B = \{1, 2, 3\}$$

determine o conjunto B .

$$B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$$



Identidades de conjuntos

- Propriedade dos elementos neutros

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \mathbb{U} = A$$

- Propriedade da dominação

$$A \cup \mathbb{U} = \mathbb{U}$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$



Identidades de conjuntos

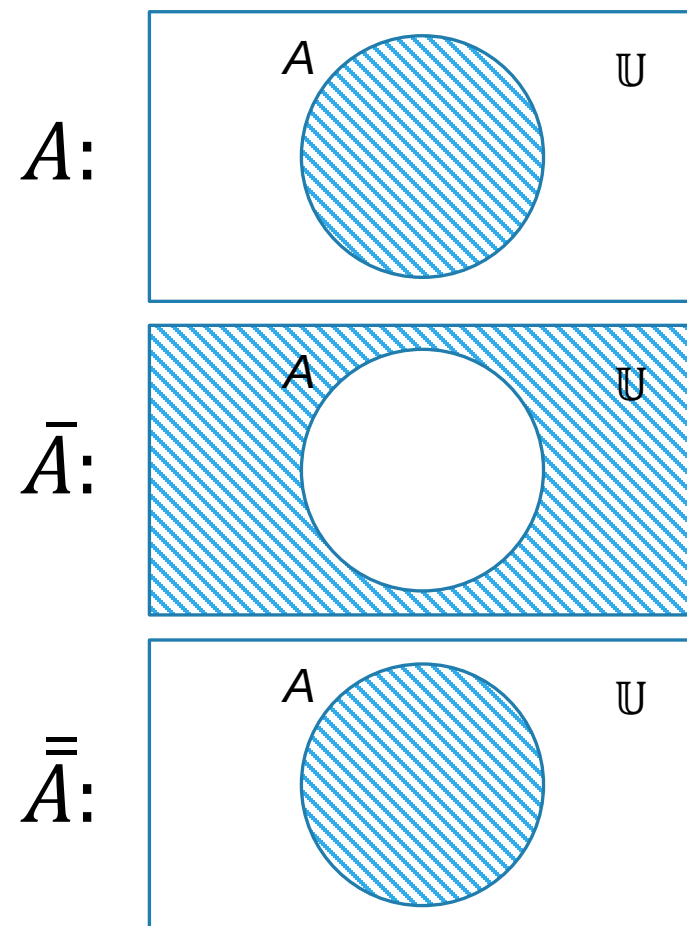
- Propriedades idempotentes

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

- Complementação

$$\overline{\overline{A}} = A$$



Identidades de conjuntos

- Propriedades complementares

$$A \cup \bar{A} = \mathbb{U}$$

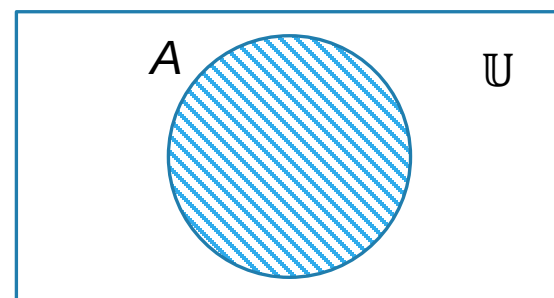
$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

- Propriedades comutativas

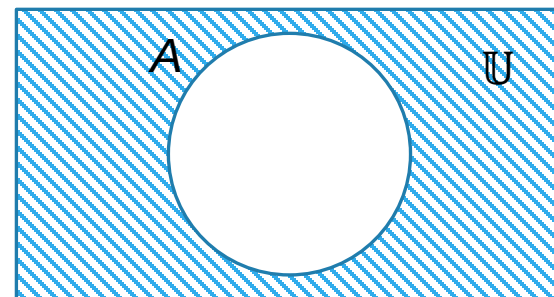
$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

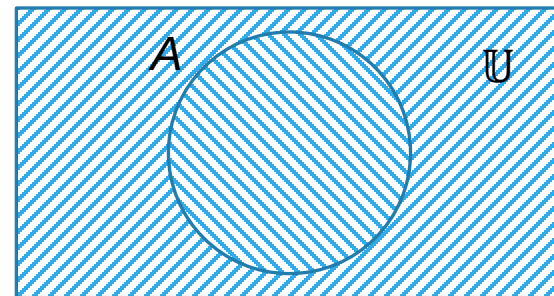
A :



$\bar{A}$:



$A \cup \bar{A}$:



Identidades de conjuntos

- Propriedades associativas

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$



Identidades de conjuntos

- Propriedade de absorção

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

- Propriedades distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$



Identidades de conjuntos

- Leis de De Morgan

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$



Exercícios

- Demonstre usando identidades de conjunto a seguinte igualdade :
$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$



Implementação de Conjuntos em Python

- Código desenvolvidos no Google Colab
- https://colab.research.google.com/drive/1RVe9fo9P_5RVuNIORwTs6cSjnKNQmsu?usp=sharing

